USER PRO · TIZADA PRO

TIZADA PRO explicado para programadores

Qué es cada cosa del taller (molde, variable, arte, tela, tizada, mesa…) en palabras de programador, qué viaja entre su sistema y TIZADA PRO, para qué sirve y cómo funciona de punta a punta. No hace falta saber nada de camisetas.

El taller en 1 minuto · Diccionario taller → API · El recorrido completo · Plantillas y conectores · Un archivo por mesa · Lo nuevo · Moldes a medida, fácil

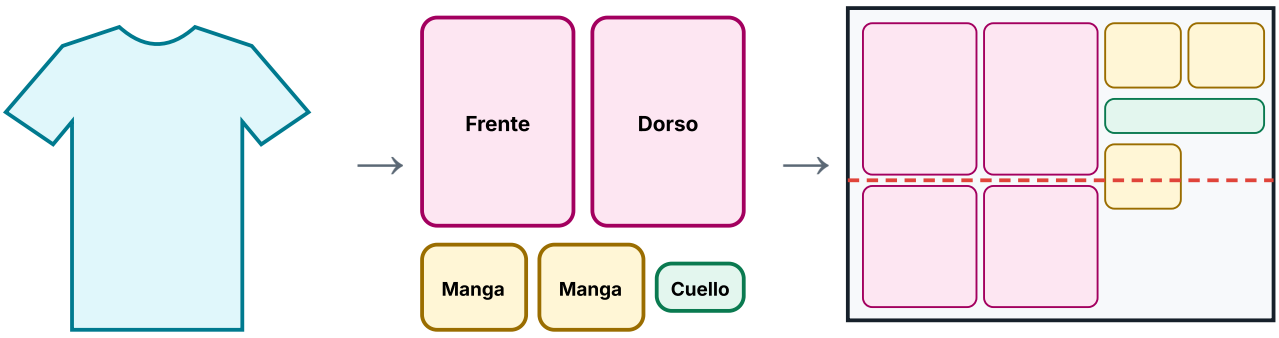
API **/api/externo/v1** · todo con la llave **X-Api-Key**

Sistema 1.0.49 · 12 de octubre de 2026

LO MÍNIMO

1 El taller en 1 minuto

El taller hace ropa deportiva **sublimada**: el diseño se imprime en papel, el papel se apoya sobre la tela blanca con calor y la tinta pasa a la tela. Después se cortan las piezas y se cosen. TIZADA PRO prepara lo que se imprime.



Una camiseta… …son PIEZAS (el MOLDE) …acomodadas en la TELA = TIZADA

Para un programador

Armar la **tizada** es un problema de **empaquetado** (bin packing / nesting): meter todas las piezas de todas las prendas del pedido en un rollo de ancho fijo, gastando el menor largo posible. Cada tramo que se imprime de una vez es una **mesa** (la línea roja del dibujo separa dos mesas).

Lo que hace su sistema y lo que hace TIZADA

Ustedes venden y juntan los datos (qué prenda, qué diseño, talles, nombres). **TIZADA** arma la base para el diseñador, lee el diseño, arma la tizada y devuelve los PDF listos para imprimir. Ustedes nunca calculan nada de ropa.

El camino de una venta

1 · Venta
su sistema

2 · Diseño
el diseñador, sobre la plantilla

3 · Pedido
su sistema lo manda

4 · Tizada
TIZADA la arma sola

5 · Archivos
PDF por mesa + ficha

6 · Taller
imprime, corta, cose

LO MÁS IMPORTANTE DE ESTA GUÍA

2 Diccionario: del taller a la API

Cada palabra del taller, qué es, cómo se llama en la API y a qué se parece en programación.

En el taller	Qué es	En la API	Pensalo como…
Molde	Todas las piezas recortables de UNA prenda (camiseta, short), en todos sus talles.	`molde` (código `prod_…`)	Una clase / el producto base
Pieza	Cada recorte: Frente, Dorso, Manga, Cuello…	`piezas`	Un componente del producto
Talle	El tamaño: XS, S, M, L, XL… Cada talle tiene sus piezas a su medida.	columna `talle` de la planilla	Un parámetro de tamaño
Variable	Una combinación de piezas de un molde: «Cuello redondo» o «Cuello V» usan frentes y cuellos distintos. **Es lo que siempre se elige.**	`variable` (clave `v_…`)	Un SKU / una configuración del producto
Diseño	La gráfica que va estampada: «JUGADOR», «GOLERO». Un pedido puede tener varios.	`disenos[].nombre`	Un tema / skin
Arte	El archivo del diseño (.ai de Illustrator o .pdf), dibujado sobre la plantilla.	`arte` (archivo en el .zip)	Un asset gráfico
Mesa de trabajo (del arte)	Un rectángulo del archivo de diseño, uno por pieza. Su nombre («Frente») le dice a TIZADA de qué pieza es ese dibujo.	la capa `guias` del arte	Una clave que asocia dibujo ↔ pieza
Plantilla (base)	Un archivo vacío para el diseñador: las mesas ya creadas con su nombre, las capas y el contorno de cada pieza.	`POST /plantillas`	Un scaffold / boilerplate
Capas	Las del arte: **diseño** (el dibujo), **Editable …** (logos que se pueden mover), **Texto** (o **Nombre**) y **Número** (dónde va el texto de cada jugador), **guias** (nombres y contornos).	—	Las capas de un PSD
Texto y número	El texto que cambia en cada prenda: «PÉREZ 10». TIZADA lo estampa con la tipografía del diseño.	columnas de la planilla	Datos variables de una plantilla de mail
Planilla	Una fila por prenda: talle, texto, número, cantidad…	`planilla[]`	Las líneas del pedido
Tela	El material, en rollos de un ancho fijo (1,60 m, 1,83 m…).	`tela` (id de `/telas`)	El contenedor donde se empaqueta
Tizada	Todas las piezas del pedido acomodadas en el ancho de la tela, con su diseño ya puesto.	los PDF del resultado	El resultado de un bin packing
Mesa (de la tizada)	Un tramo de tela que se imprime de una vez. Un pedido grande tiene varias mesas.	**un PDF por mesa**	Una página / un lote de impresión
Ficha técnica	Un PDF A4 para quien cose: la tabla de talles y qué va en cada prenda.	archivo tipo `ficha`	El informe del pedido
TPU · Bordado · DTF	Partes que NO se imprimen con el resto (se pegan o se bordan aparte): en su lugar va una cruz de referencia.	`editables` + proceso	Un flag «no renderizar acá»
RIP	El programa de la impresora. Recibe los PDF de la tizada tal cual.	—	El driver de la impresora
Conector	Un programa chico que se instala una vez en la PC del diseñador y une TIZADA con Illustrator o CorelDRAW.	`GET /conectores`	Un plugin / agente local
Molde a medida	Una prenda de una sola pieza sin talles (banderas, banderines): rectángulo, círculo o triángulo. El pedido dice cuánto mide el diseño, en metros. Todo en la §9.	`a_medida` + `medida`	Un producto con dimensiones parametrizables

CÓMO FUNCIONA

3 El recorrido completo

Seis pasos. Los marcados **SU SISTEMA** los programan ustedes; los de **TIZADA** pasan solos; el **DISEÑADOR** es una persona.

1

SU SISTEMA

Leer el catálogo

Qué se puede fabricar: `GET /variables` (con su foto), `GET /telas`, `GET /moldes/{código}` (talles y columnas de la planilla), `GET /tipografias`.

2

SU SISTEMA

Pedir la plantilla

`POST /plantillas` con los diseños y sus variables. TIZADA la arma en segundos: `GET /plantillas/{ref}` trae los archivos para bajar.

3

DISEÑADOR

Dibujar el arte

Abre la base en Illustrator o CorelDRAW (con el conector, se arma sola) y dibuja encima. Guarda el .ai (con «compatible con PDF») o un PDF.

4

SU SISTEMA

Mandar el pedido

Un .zip con `pedido.json` + el arte (+ tipografías si faltan). Primero `POST /pedidos/validar` (dice qué falta), después `POST /pedidos`.

5

TIZADA

Fabricar

Un robot lee el arte, arma la tizada, estampa nombres y números y guarda los PDF (en Google Drive si está conectado). Tarda segundos o pocos minutos.

6

SU SISTEMA

Recibir

Un aviso firmado a su dirección (webhook) o preguntando `GET /pedidos/{ref}`. Trae cada archivo con su `sha256`, su descarga y el dato de SU venta tal cual lo mandaron.

La regla de oro

En TIZADA **se elige la VARIABLE**, no el molde: su pantalla muestra las variables de `GET /variables` («Cuello redondo», «Cuello V»...) y manda su `clave`. El molde va detrás, como dato. Dos variables de la misma prenda no van en el mismo diseño de un pedido.

¿Hay que pedir la plantilla siempre?

No. El paso 2 es para cuando el diseñador NO tiene la base de esa prenda. Si ya diseña sobre una base de TIZADA, se salta. Lo que SÍ tiene que tener todo arte es una mesa por pieza con el nombre de la pieza en la capa «guias» — eso es justamente lo que trae la plantilla.

PARA PROGRAMAR

4 Qué viaja en cada sentido

Base: `https://<servidor de TIZADA>/api/externo/v1`. Todo lleva el encabezado `X-Api-Key` (la llave la crea quien administra TIZADA en *Configuración › Integraciones*).

Ruta	Manda su sistema	Devuelve TIZADA	Para qué
`GET /variables`	—	lista de variables (clave, nombre, molde, piezas, foto)	Que el vendedor elija la prenda
`GET /moldes/{código}`	—	talles, columnas de la planilla, opciones, telas permitidas	Armar la planilla y validar antes
`GET /telas` · `/tipografias`	—	telas (id, ancho) · fuentes que ya tiene	Elegir tela · saber si mandar la fuente
`GET /conectores`	—	los instaladores (Illustrator Win/Mac, CorelDRAW)	Botón «Instalar conector»
`POST /plantillas`	JSON: diseños con sus variables, talles, escala	`202` en cola · `422` con alarmas	Pedir la base del diseñador
`GET /plantillas/{ref}`	—	estado + por diseño: Illustrator.json, CorelDRAW.json, guía .ai	Bajar la base
`POST /pedidos/validar`	el .zip o sólo el JSON	si lo aceptaría + alarmas	Avisar al vendedor qué corregir
`POST /pedidos`	.zip: `pedido.json` + artes + tipografías	`202` en cola · `422` con alarmas	Mandar a fabricar
`GET /pedidos/{ref}`	—	estado, etapa en palabras, alarmas, resultado	Mostrar «en qué va»
`GET …/archivos/{nombre}`	—	el PDF (o el archivo de la plantilla)	Bajar lo fabricado
aviso (webhook)	su dirección contesta `2xx`	el estado final, firmado (`X-Tizada-Firma`)	Enterarse sin preguntar

Cómo queda asociado a SU venta

Lo que manden en `referencia` y en `pedido_externo` vuelve **tal cual** en el resultado y en el aviso, y cada archivo lleva la referencia adelante en su nombre (`OV-123__Mesa 1 - Bandera (1,60).pdf`). Con eso saben de qué venta es cada archivo sin guardar nada de TIZADA.

El detalle campo por campo está en `API.md`, `FORMATO_PEDIDO.md` y `openapi.yaml` (para Postman/Insomnia). Cada respuesta real, en `respuestas/`.

LA BASE PARA EL DISEÑADOR

5 Plantillas y conectores

El diseñador necesita saber **dónde** dibujar: una mesa por pieza, del tamaño justo, con su nombre. La plantilla se la da hecha. Sale **un archivo por diseño**, con todas sus prendas adentro (cada una en su bloque con su nombre arriba).

```
// POST /api/externo/v1/plantillas
{ "referencia": "PL-0001",
  "disenos": [ { "nombre": "JUGADOR", "variables": ["v_redondo"] },
               { "nombre": "GOLERO",  "variables": ["v_cuellov"] } ],
  "talles": { "modo": "todos" },    // todos · rango (con "rangos") · por_talle (con "talles")
  "escala": 100 }                 // tamaño en Illustrator: 100 = real … 10
```

Archivo (por diseño)	Qué es	Cómo se usa
`JUGADOR - Illustrator.json`	Las instrucciones para que el conector arme la base en Illustrator: mesas, capas, contornos.	Desde el navegador de la PC del diseñador: `POST http://127.0.0.1:47850/plantilla` con el archivo tal cual.
`JUGADOR - CorelDRAW.json`	Lo mismo para CorelDRAW (una página por mesa, tamaño real).	`POST http://127.0.0.1:47851/plantilla`. Si Corel está cerrado, se abre.
`guia_JUGADOR.ai`	Una guía que abre cualquier Illustrator, sin conector.	Bajarla y abrirla.

```
// En la página de SU sistema (navegador del diseñador): mandar la base a Illustrator
const estado = await fetch('http://127.0.0.1:47850/estado').catch(() => null)   // ¿está el conector?
if (!estado) mostrarBotonInstalar()                                              // GET /conectores
const base = await (await fetch('/su-servidor/plantilla/JUGADOR - Illustrator.json')).text()
const r = await fetch('http://127.0.0.1:47850/plantilla', { method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: base })
// → {"ok": true, "mesas": 7, "archivo": "JUGADOR.ai"}  (queda en Documentos › USER PRO › Plantillas)
```

El conector escucha sólo en esa PC

Por eso el `POST` lo hace la página de su sistema, en el navegador del diseñador (no su servidor). Acepta pedidos de cualquier página; la primera vez Chrome puede preguntar «permitir»: es la misma computadora.

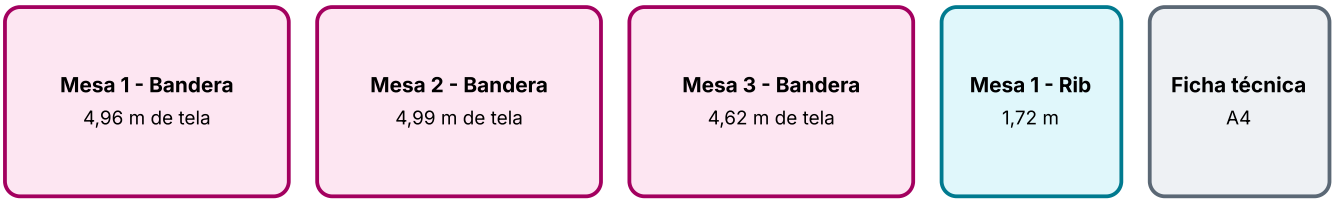
Avisos que pueden venir

`plantilla-mesas-chocan`: dos piezas distintas con el mismo nombre en un archivo (al subir el arte se usaría la primera) → pedir esas variables en diseños separados. `plantilla-aviso`: por ejemplo, una guía .ai que no entra en Illustrator (los otros archivos salen igual).

LO QUE SE RECIBE

6 Un archivo por mesa

Cuando el pedido está `listo`, el resultado trae **un PDF por mesa** (igual que «Descargar todo» de TIZADA) y la **ficha técnica**. Cada PDF de mesa es una página lista para mandar a la impresora.



Un pedido con 2 telas: «Bandera» necesitó 3 mesas, «Rib» 1. Llegan 5 archivos. La numeración vuelve a 1 en cada tela.

Campo del archivo	Qué quiere decir
`tipo`	`tizada` (una mesa) o `ficha` (la ficha técnica)
`nombre` · `descarga` · `sha256`	El archivo, la ruta para bajarlo de TIZADA y su huella (para comprobar que llegó entero)
`tela` · `ancho_cm`	En qué tela se imprime y el ancho útil de esa tela
`mesa` · `mesas_de_la_tela`	Qué mesa es y cuántas tiene esa tela («Mesa 2 de 3»)
`largo_cm` · `consumo_cm`	Cuánta tela usa ESTA mesa (en centímetros)
`aprovechamiento`	Qué porcentaje de la tela se usa en piezas (de la tela entera, no de la mesa)
`fila` · `copias` · `talles`	Si el pedido pidió «una mesa por fila» o «talles por mesa»: de qué fila es y cuántas veces se imprime, o qué talles lleva
`drive_id` · `enlace`	Si Google Drive está conectado: dónde quedó guardado

Importante

La copia en el servidor de TIZADA se borra a los **30 días** de terminado el pedido. Bajar los PDF apenas está `listo` (o usar los de Google Drive).

7 CUANDO ALGO NO ESTÁ BIEN

Las alarmas, en criollo

TIZADA nunca falla en silencio: cada problema vuelve como una **alarma** con su código, si frena o es sólo un aviso, y dónde está. El catálogo completo: `GET /alarmas` (sin llave).

Código	Qué pasó (en criollo)	Qué hacer
`variable-desconocida`	La prenda elegida no existe en TIZADA.	Elegirla de `GET /variables`.
`talle-inexistente`	Una fila pide un talle que esa prenda no tiene.	Usar los talles de `GET /moldes/{código}`.
`tela-no-permitida`	Esa prenda no se corta en esa tela.	Elegir una de las telas del molde.
`medida-falta` · `tela-no-entra`	Prenda a medida sin su medida, o más grande que el ancho de la tela.	Mandar `medida` en metros; elegir una tela más ancha.
`arte-sin-mesas-de-pieza`	El archivo del diseño no trae una mesa por pieza con su nombre (no se armó sobre la plantilla).	Pedir la plantilla (§5) y dibujar encima.
`arte-otra-medida`	Molde a medida: el arte es de otra medida (se armó con la plantilla de otra medida) y no cubre la pieza.	Pedir la plantilla con la medida del pedido y armar el arte ahí.
`arte-texto-vivo`	El diseño tiene textos sin convertir a curvas.	Illustrator: Texto › Crear contornos.
`tipografia-falta`	El texto/número usa una letra que TIZADA no tiene.	Mandar el .ttf/.otf en el paquete.
`piezas-en-blanco`	Hay piezas que se fabrican y el diseño no cubre: saldrían blancas.	Agregarlas al arte, o pedir `si_piezas_en_blanco: "seguir"`.
`texto-se-achica`	Un nombre muy largo no entra y sale más chico (aviso).	Avisarle al vendedor.

Para probar sin miedo

`POST /pedidos/validar` revisa el pedido SIN guardarlo: úsenlo cada vez que el vendedor cambia algo, y muestren las alarmas antes de mandar. Hay un **sistema de ventas de prueba** (en el repositorio de integración) que hace todo este recorrido con pantalla, para copiar.

Dónde está cada cosa

Archivo	Qué tiene
`TIZADA_PRO_Explicado_para_programadores.pdf`	Esta guía
`TIZADA_PRO_Conectar_otro_sistema.pdf`	La guía técnica completa (puesta en marcha en el servidor, firma del aviso, Drive)
`API.md` · `openapi.yaml`	Cada ruta con lo que manda y lo que vuelve · la API para Postman / generar un cliente
`FORMATO_PEDIDO.md` · `pedido_ejemplo.json`	El pedido campo por campo · un pedido completo
`resultado_ejemplo.json` · `esquemas/` · `respuestas/` · `codigo/`	Lo que vuelve · JSON Schema · la respuesta real de cada ruta · código listo (Python y Node)

8

OCTUBRE 2026

Lo nuevo, de un vistazo

Banderas de 3 formas

El molde a medida ya no es sólo un rectángulo: también **círculo** y **triángulo** (banderín), con la punta para el lado que se quiera. Todo en la §9.

3 formas de terminar el borde

Dobladillo (se dobla y se cose), **overlock** (costura en el borde) o **sin** terminación. Cambia cuánta tela lleva.

Marcas de tiras: siempre negras

Las rayitas que dicen dónde coser las tiras salen **negras con contorno blanco** (se ven sobre cualquier diseño). El color **ya no se manda**: si llega `color_cmyk`, el pedido se frena.

El arte tiene que ser de esa medida

Si el diseño se dibujó para otra medida, ya no cubre la bandera: vuelve la alarma `arte-otra-medida`. Siempre pedir la plantilla con la medida del pedido.

Preguntar antes de mandar

`POST /a_medida/calcular` dice el tamaño final, en qué telas entra y cuántas tiras van. Ideal para mostrarle al cliente mientras elige.

Ficha técnica con dibujos

La ficha del pedido trae el plano de la bandera, cómo se dobla el borde paso a paso y dónde van las tiras, para el que cose.

✓ Lo que no cambió

Las rutas, la llave, el formato del paquete y del resultado son los mismos. Un pedido que ya funcionaba sigue funcionando (salvo que mande `color_cmyk` en las tiras).

BANDERAS, BANDERINES Y CÍRCULOS

9 Moldes a medida, explicado fácil

Una prenda normal (una camiseta) viene en **talles** fijos: S, M, L… Un molde **a medida** es distinto: es **una sola pieza de tela** (una bandera) y el cliente dice **cuánto mide**. No hay talles.

Lo único que hay que entender: «la medida del diseño»

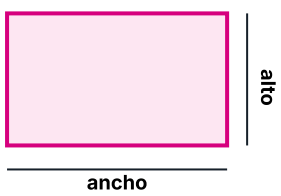


El cliente siempre dice la medida del dibujo que quiere ver: «una bandera de 1,50 × 0,90 m».

TIZADA le agrega solo, alrededor, la tela que hace falta para coser el borde (el **margen**, celeste en el dibujo). Por eso la tela impresa es un poco más grande que lo que pidió el cliente.

Las medidas van siempre en **metros** (1,50 = un metro y medio).

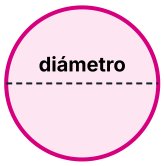
Las 3 formas y qué medida pide cada una



Rectángulo

La bandera clásica. Se pide **ancho** y **alto**.

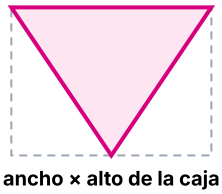
`"medida": {"ancho_m": 1.5, "alto_m": 0.9}`



Círculo

Se pide **una sola medida**: el **diámetro** (de un borde al otro pasando por el centro).

`"medida": {"diametro_m": 1.2}`



Triángulo

El banderín. Se pide el **ancho** y el **alto** de la caja que lo encierra, y **hacia dónde va la punta**.

`"forma": "triangulo"`

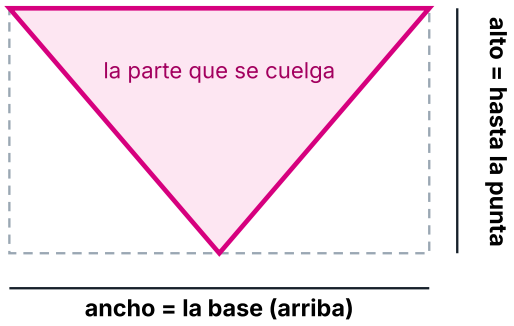
EL QUE MÁS DUDAS TRAE

9 El triángulo, exacto

El triángulo de TIZADA es siempre **parejo** (los dos lados largos iguales, la punta en el medio). Para medirlo, imaginá **una caja** que lo encierra justo, con la bandera **ya colgada como se va a ver**:

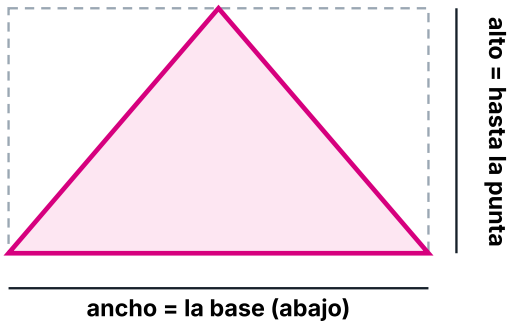
La regla

ancho = la caja de izquierda a derecha · **alto** = la caja de arriba a abajo · **orientación** = hacia dónde mira la punta. Siempre así, gire para donde gire. El margen para coser va igual en los tres lados y las puntas se recortan para que al doblar no se amontone: lo calcula TIZADA.



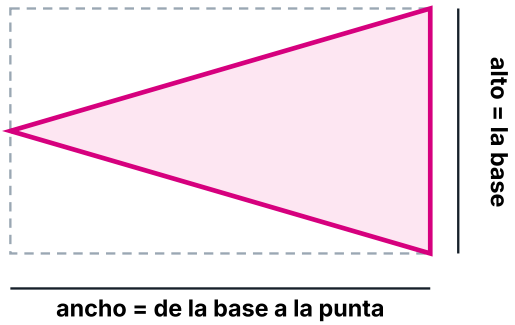
`"orientacion": "abajo"` · **el banderín**

Es la de siempre (si no se dice nada, va así). La base cuelga arriba y la punta apunta al piso.



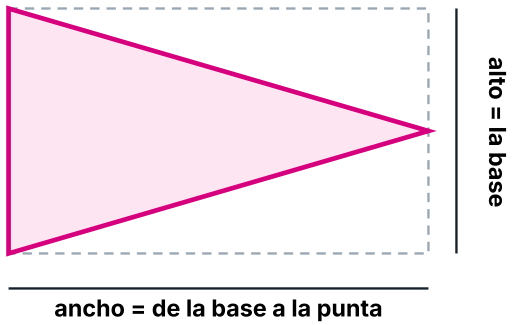
`"orientacion": "arriba"`

Como una carpa: la base abajo, la punta arriba.



`"orientacion": "izq"`

La punta mira a la izquierda. Ojo: acá la **base es el alto** y el **largo hasta la punta es el ancho**.



`"orientacion": "der"`

La punta mira a la derecha (el banderín «de palo», colgado de costado).

Ejemplo para no equivocarse

El cliente quiere un banderín de **1 m de base** y **60 cm hasta la punta**, colgado de un palo con la punta a la derecha → `"orientacion": "der", "medida": {"ancho_m": 0.6, "alto_m": 1.0}`. Si lo cuelga de una soga con la punta abajo → `"orientacion": "abajo", "medida": {"ancho_m": 1.0, "alto_m": 0.6}`.

EL BORDE Y LAS TIRAS

9 Cómo se termina y dónde se cose

La terminación del borde (`terminacion`)



Dobladillo

Lleva un margen de tela que se **dobla para adentro y se cose**. Las esquinas van cortadas para que al doblar no se amontonen. Es la más prolija.



Overlock

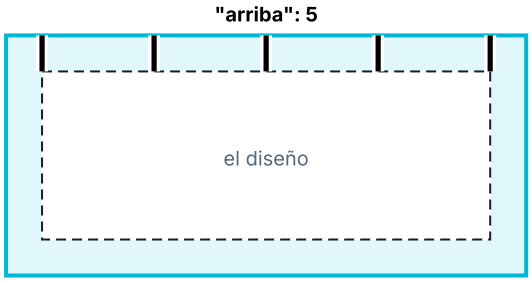
Se cose **sobre el borde** con una máquina especial. Lleva muy poca tela de más.



Sin

No se cose el borde: **la tela es exactamente el diseño**. Sin margen, las tiras no se pueden marcar (sólo van en la ficha).

Las tiras (`tiras`)



5 marcas: las 2 de las puntas + 3 en el medio, parejas

Las **tiras** son las cintas que se cosen a la bandera para atarla. TIZADA imprime unas **rayitas** (negras con contorno blanco) que le dicen al costurero dónde coser cada una.

Se dice **cuántas por lado, contando las dos puntas**: 5 = una en cada esquina + 3 en el medio · 1 = una sola en el centro · 0 = ese lado sin tiras.

Rectángulo: `arriba` , `abajo` , `izq` , `der` · Triángulo: `base` y `laterales` · Círculo: `alrededor` . Con dobladillo, la marca de la esquina no se imprime (la esquina cortada ya marca el lugar) pero cuenta.

Errores típicos

Mandar centímetros en vez de metros (150 en vez de 1.5) · en el triángulo con la punta a un costado, invertir ancho y alto · cambiar la medida y no rehacer el arte · pedir una tela donde no entra (`tela-no-entra`) · mandar talle en la fila de una bandera (no lleva).

PARA EL SISTEMA DE VENTAS

9 Qué preguntarle al cliente, y en qué orden

Cada respuesta depende de la anterior: por eso el orden importa. Lo que está en `automático` pueden completarlo ustedes sin preguntar.

1. **¿Qué producto? (bandera, banderín, círculo…)**
   Es la **variable** a medida (`GET /variables`, trae su bloque `a_medida` con las formas, telas, margen y tiras posibles). Por qué primero: de acá sale todo lo demás.

2. **¿Qué forma?**
   Rectángulo, círculo o triángulo. `automático` si el producto ya es de una forma (un «banderín» siempre es triángulo). Por qué antes de la medida: define qué medidas hay que pedir.

3. **Sólo triángulo: ¿para dónde va la punta?**
   Abajo, arriba, izquierda o derecha. `automático: abajo` Por qué antes de la medida: decide cuál es el ancho y cuál el alto (ver la página del triángulo).

4. **¿Cuánto mide el diseño?**
   En metros. Rectángulo y triángulo: ancho y alto · círculo: el diámetro. Es la medida de lo que se ve; el margen lo agrega TIZADA.

5. **¿Cómo se termina el borde?**
   Dobladillo, overlock o sin. `automático: el del molde` (`terminacion_por_defecto`). Por qué acá: cambia cuánta tela lleva, y eso decide la tela.

6. **¿En qué tela?**
   Sólo las telas en las que **entra**. `automático` con `POST /a_medida/calcular`: devuelve el tamaño final y la lista de telas donde entra (y lo máximo que se puede pedir en cada una). Si no entra en ninguna: avisarle al cliente antes de vender.

7. **¿Lleva tiras? ¿Cuántas por lado?**
   `automático: las del molde` Al final porque dependen de la forma (qué lados hay) y de la terminación (sin borde no se marcan).

8. **El diseño (el arte)**
   Con la medida ya cerrada, pedir la **plantilla de esa medida** (`POST /plantillas` con la misma `medida`), el diseñador dibuja encima y el arte viaja en el pedido. Por qué último: un arte hecho para otra medida no cubre la bandera (`arte-otra-medida`).

</> Así va en el pedido

```
// rectángulo
{ "variable": "v_…", "tela": "486",
  "medida": { "ancho_m": 1.5, "alto_m": 0.9 },
  "terminacion": "dobladillo",
  "tiras": { "arriba": 5 } }
```

```
// círculo
{ "variable": "v_…", "tela": "486",
  "forma": "circulo",
  "medida": { "diametro_m": 1.2 },
  "tiras": { "alrededor": 8 } }
```

```
// triángulo, punta abajo
{ "variable": "v_…", "tela": "486",
  "forma": "triangulo",
  "orientacion": "abajo",
  "medida": { "ancho_m": 1.0, "alto_m": 0.6 },
  "tiras": { "base": 3 } }
```